1. 假设$a_1, a_2, \ldots a_n \in (-1, 1)$。证明

$$\prod_{1\le i,j\le n} \frac{1+a_ia_j}{1-a_ia_j} \ge 1.$$

找出上面不等式成立的充分必要条件。

证明: 有条件可取对数

$$\begin{aligned}
&\ln \prod_{1\le i,j\le n} \frac{1+a_ia_j}{1-a_ia_j} = \sum_{1\le i,j\le n} \ln(1+a_ia_j) - \ln(1-a_ia_j) \\
&= \sum_{1\le i,j\le n} \sum_{k=0}^{\infty} 2\frac{(a_ia_j)^{2k+1}}{2k+1} \\
&= 2\sum_{k=0}^{\infty}(2k+1)^{-1}(\sum_{i=1}^{n} a_i^{2k+1})^2 \ge 0.
\end{aligned}$$

等号成立当且仅当

$$\sum_{i=1}^{n} a_i^{2k+1} = 0, \quad \forall k \ge 0.$$

这样可知充分必要条件是a_i中有若干对$(a_i, -a_i)$，其他项为零。只需要从小到大排列，然后取极限可知必定有最小和最大数成相反数。 □

2. 定义序列$a_{n+1} = a_n + \frac{a_n^2}{n^2}$。如果$0 \le a_1 < 1$, 证明$a_n$一致有界。

证明: 假设$0 < a_1 < 1$，记作$b_n = \frac{a_n}{n}$，有

$$b_{n+1} = b_n - \frac{b_n(1-b_n)}{n+1}, \quad 0 < b_1 < 1.$$

这样b_n的极限存在且为0。

接下来假设$a_n \le \alpha n$，归纳证明

$$a_{n+k} \le \alpha n + k\alpha^2, \quad k \ge 0.$$

这样可知

$$a_{2n} \le \frac{1}{2}\alpha(1+\alpha)\cdot 2n.$$

这表明

$$a_{2^k n} \le 2^{-k}\delta_k \cdot 2^k n, \quad 2^{-k}\delta_k = \frac{1}{2}2^{1-k}\delta_{k-1}(1+2^{1-k}\delta_{k-1}), \quad k \ge 1.$$

现在可以计算

$$\delta_0 = \alpha, \quad \delta_1 = \alpha + \alpha^2, \quad \delta_2 = \alpha + \alpha^2 + \frac{1}{2}(\alpha + \alpha^2)^2.$$

取α使得$\delta_2 \leq \frac{1}{2}$，归纳证明

$$\delta_n \leq 1 - 2^{1-n}, \quad n \geq 2.$$

实际上计算可得

$$1 - 2^{1-n} + \frac{(1 - 2^{1-n})^2}{2^n} \leq 1 - 2^{1-n} + 2^{-n} = 1 - 2^{-n}.$$

这样可知

$$a_{2^k n} \leq 2^{-k}\delta_k \cdot 2^k n \leq n, \quad \forall k \geq 0.$$

这就表明a_n是一致有界的。 □

3. 考虑Q^*为全体非零有理数组成的集合。假设映射$f : Q^* \mapsto Q^*$是满射满足

$$(f(x) + f(y))f(x + y) = f(xy), \quad \forall x + y \neq 0.$$

求这样的映射f。

证明: 这样的映射为$f(x) = \frac{1}{x}$。

首先代入$x = y = 1$可知，$f(2) = \frac{1}{2}$。代入$y = 1$，归纳可知

$$f(k) = \frac{1 - \delta}{1 + \delta^{k-2} - 2\delta^{k-1}}, \quad \delta = f(1).$$

然后代入$x = 2, y = 3$可知方程

$$(1 - \delta)(\delta^2(2\delta + 1)^2 + 1) = 0, \quad \delta = f(1) = 1.$$

从而可知$f(k) = \frac{1}{k}$，并且有

$$\frac{1}{f(x + k)} = k + \frac{1}{f(x)}.$$

由于f是满射，这也表明

$$f(-k) = -\frac{1}{k}.$$

在考虑

$$(k^{-1} + f(\frac{l}{k}))f(k + \frac{l}{k}) = \frac{1}{l}$$

可知

$$f(\frac{l}{k}) = \frac{k}{l} \text{ or } -\frac{1}{k}.$$

后者情况不可能，因而只能是

$$f(\frac{l}{k}) = \frac{k}{l}.$$

对于$-\frac{l}{k}$有类似的结论。

□

4. 假设$n \geq 2$为整数，$a_1, a_2, \ldots a_n$为和为1的正实数。证明

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{a_k}{1-a_k}(a_1 + a_2 + \ldots a_{k-1})^2 < \frac{1}{3}.$$

证明: 注意到

$$\frac{a_k}{1-a_k}(a_1 + a_2 + \ldots a_{k-1})^2 \leq \frac{1}{3}((a_1 + \ldots a_k)^3 - (a_1 + \ldots a_{k-1})^3)$$

求和即可得到结论。 □

5. 实数x, y, z满足$x^2 + y^2 + z^2 = 1$。证明

$$x^3 - x(y^2 + z^2 + yz) + yz(y + z) \leq 1.$$

并找出等号成立的(x, y, z)。

证明: 注意到不等式左边为三个向量$(x, y, z), (z, x, y)$以及(z, y, x)构成的3×3矩阵的行列式，也即是这三个向量构成的平行多面体的体积。这三个向量都是单位向量，故而有不等式成立。

等号成立必须三个向量两两互相垂直，即是

$$xz + xy + yz = 0, \quad 2xz + y^2 = 0, \quad z^2 + 2xy = 0.$$

这样可得$(x, y, z) = (1, 0, 0)$或者$(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$。 □

6. 假设S是所有不小于10^{100}的正整数组成的集合，给定正整数c。求所有S到整数的映射f使得$f(xy + c) = f(x) + f(y)$。

证明: $f=0$。

首先注意到$2f(x)=f(x^2+c)$，因而只要xy是完全平方数，那么$f(x)$与$f(y)$奇偶性相同。对任意$a\in S$为非完全平方数，取足够大的A, B使得$A^2-aB^2=1$。那么有

$$f(cA^2)=f(caB^2+c)=f(a)+f(cB^2)$$

这样可知$f(a)$是偶数。对$a\in S$是完全平方数，取足够大的非完全平方数b使得$ab+c$不是完全平方数。那么有

$$f(ab+c)=f(a)+f(b)$$

这样可知$f(a)$也是偶数，也即是对所有的$a\in S$都有$f(a)$是偶数。特别的$\frac{f}{2}$也满足条件，这样可知$f=0$。 □

7. （24北大金秋营）假设实数$a>b>c$，证明

$$\left|\frac{(a-b)(b-c)(1-ab-bc-ca)}{(a-c)(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)}\right|\leq\frac{1}{4}.$$

证明: 放缩

$$\frac{(a-b)(b-c)}{a-c}\leq\frac{1}{4}(a-c).$$

另一方面有

$$\begin{aligned}(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2)&=1+a^2+b^2+c^2+a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2+a^2b^2c^2\\&\geq 1+a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2-2ab-2bc-2ca+2abc(a+b+c)\\&=(1-ab-bc-ca)^2.\end{aligned}$$

因而只需要证明

$$(a-c)^2\leq(1+a^2)(1+c^2).$$

□

8. （24北大金秋营）给定正整数k，求从正整数集到正整数集的映射f使得对所有的正整数x,y, $(f^{(x)}(y))^2-4kxy$都是完全平方数。

证明: 对任意固定的y，取足够大的素数p。根据假设存在整数b使得

$$(f^{(p)}(y))^2 - 4kpy = b^2.$$

特别的存在正整数t, s使得

$$f^{(p)}(y) + b = 2pt, \quad f^{(p)}(y) - b = 2s, \quad ts = ky.$$

这样可知

$$f^{(p)}(y) = pt + s.$$

注意到t, s有限，因而对足够大的素数p，上式对某些固定的正整数对(t, s)成立。接下来y, t, s都固定。考虑

$$[f^{(p-n)}(f^{(n)}(y))]^2 - 4k(p-n)f^{(n)}(y) = a^2.$$

因而有

$$\begin{aligned} &t^2(pt+s)^2 - 4k(p-n)ct^2 = (pt^2 + ts - 2kc)^2 + 4kc(nt^2 + ts - kc), \\ &= a^2t^2, \quad c = f^{(n)}(y). \end{aligned}$$

上式对固定的n, t, s, k以及足够大的素数p成立(a也随着p变化)，这样必定有

$$c = f^{(n)}(y) = \frac{ts}{k} + \frac{t^2}{k}n = y + \frac{t^2}{k}n.$$

特别的取素数$n = p$有

$$y + \frac{t^2}{k}p = pt + s, \quad y = s, \quad t = k$$

这就表明

$$f^{(n)}(y) = y + kn, \quad f(y) = y + k.$$

代入验证可知结论成立。

□

9. 设n和k为正整数,满足$k < n$。设$P(x)$是一个次数为n的实系数多项式，常数项非零，且无重根。假设对于任意实数$a_0, a_1, \ldots, a_k$，若多项式$a_kx_k + \ldots a_1x + a_0$ 整除$P(x)$，则乘积$a_0a_1 \ldots a_k$为零。证明$P(x)$有一个非实根。

证明: 反证假设$P(x)$有n个不同的非零实根$x_1 < x_2 < \ldots x_n$。不妨假设

$$P(x) = (x - x_1)(x - x_2) \ldots (x - x_n).$$

条件为对任意的$1 \le i_1 < i_2 < \ldots i_k \le n$, 多项式$(x-x_{i_1})(x-x_{i_2})\ldots(x-x_{i_k})$的系数至少有一个为零。显然只需要证明$n = k+1$的情形，不然只需要考虑$i_k \le k+1$的情形即可。注意到常数项非零，对于$k+1$个$k$次多项式$\frac{P(x)}{x-x_i}$，至少有两个多项式，不妨假设为$\frac{P(x)}{x-x_1}$, $\frac{P(x)}{x-x_2}$，某个x^i的系数都为0。假设

$$(x-x_3)\ldots(x-x_{k+1}) = x^{k-1} + a_1 x^{k-2} + \ldots a_{k-1}.$$

那么有

$$a_{k-i} - x_1 a_{k-1-i} = a_{k-i} - x_2 a_{k-1-i} = 0.$$

由于x_1与x_2不同，这样可知$a_{k-i} = a_{k-1-i} = 0$。这就表明多项式$(x-x_3)\ldots(x-x_{k+1})$的$i-1$次导数有两个重根0。这与x_i互不相同矛盾，因为不同实根多项式的任意阶导数(次数小于多项式次数)也无重根。 □

10. 我们称严格单调增的无穷序列a_n是中心的，如果对任意正整数n，数列前a_n项的算术平均是a_n。证明存在数列$b_1 < b_2 < \ldots$使得对任意中心的数列a_n，存在无穷个n使得$a_n = b_n$。

证明: 取$b_n = 2n-1$。首先根据条件有

$$a_{a_n+1} + \ldots a_{a_{n+1}} = (a_{n+1} - a_n)(a_{n+1} + a_n).$$

注意到如果$a_{n+1} = a_n + 1$，那么有

$$a_{a_{n+1}} = a_n + a_{n+1} = 2a_{n+1} - 1.$$

这样如果有无穷个n使得$a_{n+1} = a_n + 1$，那么结论成立。否则$a_{n+1} - a_n \ge 2$对足够大的n成立。这样如果对某个足够大的j有

$$a_j > 2j - 1$$

那么必然有$a_i > 2i - 1$对所有$i \ge j$成立，这与上式矛盾！这样可知对足够大的n有$a_n \le 2n-1$。上式表明对足够大的n总有$a_n \ge 2n-1$，所以可知结论成立。 □

11. 在2025×2025的棋盘里，每个方格填一个非负实数使得每行和以及每列和都为1。假设R是每行最大数的和，C是每列最大数的和，求$\frac{R}{C}$的最大值。

证明: 最大为$\frac{2025}{89}$。记$t = \frac{1}{2025}$，对角为$45t$的对角阵放置45个构成45列，其他都为t。这样可知

$$R = 45t \times 2025, \quad C = 45^2 t + 1980t, \quad \frac{R}{C} = \frac{2025}{89}.$$

下面证明$\frac{2025}{89}$就是最大值。每行取一个最大值标红，不妨假设标红的数出现在前k列，每列标红数的和为S_k，每列标红数的个数为a_k。显然有

$$S_i \leq 1, \quad a_1 + a_2 + \ldots a_k = 2025.$$

根据定义

$$R = \sum_{i=1}^{k} S_i, \quad C \geq (2025 - k)t + \sum_i \frac{S_i}{a_i}.$$

这样只需要证明

$$89 \sum_i S_i \leq \sum_i a_i - 1 + \frac{2025 S_i}{a_i}.$$

也即是只需要证明

$$a_i + (\frac{2025}{a_i} - 89) S_i \geq 1.$$

注意到$a_i \geq 1$，上式不难证明。 □

12. 黑板上写有777个不同的复数。从这些复数中恰好可以选择760种复数对(a, b)使得

$$a^2 + b^2 + 1 = 2ab.$$

这里(a, b)和(b, a)视为同一种选择。证明黑板上存在两个复数c, d使得

$$c^2 + d^2 + 2025 = 2cd.$$

证明: 根据选择

$$a - b = \pm i.$$

将这样的两个点连一条线。根据连线规则，黑板上的点被分成若干个联通分支。注意到如果一个联通分支有k个点，那么贡献$k - 1$中选择。这表明总共有17个联通分支。故而有一个联通分支至少有$\frac{777}{17}$个点，也即是至少46个点。 □

13. 对任意正整数n，证明存在整数a, b, c使得

$$n^2 = \frac{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2}{2(ab + bc + ca)}.$$

证明：可以直接选

$$a = n+1, \quad b = n^2+1, \quad c = n^4+n^3+3n^2+2n+1.$$

另外可以将等式看成是a的一元二次方程

$$a^2-(n^2+1)(b+c)a+(b^2+c^2-(n^2+1)bc)=0.$$

判别式

$$\Delta = (n^2+3)(n(b+c)+b-c)(n(b+c)-b+c)$$

取

$$n(b+c)+b-c = 4n(n^2+3), \quad n(b+c)-b+c = 4n^3$$

即可。 □

14. 假设实数$a,b,c,d \in (0,1)$满足$a^2+b^2+c^2+d^2=3$。证明

$$\frac{1-a^2}{b+c}+\frac{1-b^2}{c+d}+\frac{1-c^2}{d+a}+\frac{1-d^2}{a+b} < \frac{2}{3}$$

证明：假设$x=1-a^2, y=1-b^2, z=1-c^2, t=1-d^2$。那么有$x+y+z+t=1$。

$$\frac{1-a^2}{b+c} = \frac{x}{\sqrt{1-y}+\sqrt{1-z}} \le \frac{x}{\sqrt{1-y-z}+1} < \frac{x}{1+\sqrt{x}}.$$

注意到函数$\frac{x}{1+\sqrt{x}}$为凸函数，因而有

$$\frac{1-a^2}{b+c}+\frac{1-b^2}{c+d}+\frac{1-c^2}{d+a}+\frac{1-d^2}{a+b} < \frac{2}{3} < 4\frac{\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}.$$

□

15. 假设正整数$m \le n$。证明

$$|\sum_{k=m}^{n} \cos\frac{k^2\pi}{2n} + i\sin\frac{k^2\pi}{2n}| \le \frac{n}{m}.$$

证明：记$\theta=\frac{\pi}{2n}$，$a_k=e^{i(k^2+k)\theta}$, $b_k=\frac{1}{\sin k\theta}$。计算可得

$$\begin{aligned}
|\sum_{k=m}^{n}\cos\frac{k^2\pi}{2n}+i\sin\frac{k^2\pi}{2n}| &= \frac{1}{2}|\sum_{k=m}^{n}(a_k-a_{k-1})b_k| \\
&= \frac{1}{2}|\sum_{k=m}^{n-1}a_k(b_k-b_{k+1})+a_nb_n-a_{m-1}b_m| \\
&\le \frac{1}{2}|\sum_{k=m}^{n-1}|b_k-b_{k+1}|+|b_n|+|b_m| \\
&\le b_m\le\frac{n}{m}.
\end{aligned}$$

□

16. 给定正实数列a_n，满足

$$a_n=\max_{1\le i\le 2025}a_{n-i}-\min_{1\le i\le 2025}a_{n-i},\quad \forall n>2025.$$

证明存在$M>0$使得

$$a_n<\frac{1}{1404},\quad \forall n>M.$$

证明：定义

$$b_n=\max_{1\le i\le 2025}a_{n-i},\quad \forall n>2025.$$

显然根据a_n的定义b_n单调降。只需要证明b_n没有一致的下届。显然a_n没有一致的下界，这是因为a_n是有一致上界的。反正假设$\lim_{n\to\infty}b_n=M>0$，这样对足够大的n以及足够小的c有

$$M\le b_n<M+c.$$

这表明不存在n使得

$$\min_{1\le i\le 2025}a_{n+k-i}\ge 3c,\quad \forall 1\le k\le 2025.$$

由于a_n没有一致的下界，因而存在$a_k\to\infty$使得$a_{n_k}<c$。取足够大的n使得

$$a_n<c.$$

这表明

$$\min_{1\le i\le 2025}a_{n+k-i}\le a_k<c,\quad \forall 1\le k\le 2025.$$

这样可知

$$a_{n+k} = b_{n+k} - \min_{1\le i\le 2025} a_{n+k-i} > M - c, \quad \forall 1 \le k \le 2025.$$

特别的有

$$a_{n+2025} = \max\{a_{n+1}, \dots a_{a+2024}\} - a_n.$$

从而有

$$a_{n+2026} = \max\{a_{n+1}, \dots, a_{n+2025}\} - \min\{a_{n+1}, \dots, a_{n+2025}\} \ge a_n.$$

同时还有

$$a_{n+2026} < M + c - (M - a_n) = c + a_n \le 2c.$$

重复这样的过程可知a_n有一致的下界，原因在于不能有a_n使得其超过$3c$。

□

17. 找出从正实数到正实数的函数f使得

$$f(f(f(xy)) + x^2) = f(y)(f(x) - f(x+y)), \quad \forall x, y > 0.$$

证明: 首先可知函数f是单调降，因而极限存在。不妨假设$\lim_{x\to\infty} f(x) = c$。那么取极限可知

$$c = f(y)(c - c) = 0.$$

固定x可知

$$f(x^2 + f(f(x+1))) \le f(\frac{1}{n})(f(x + \frac{k}{n}) - f(x + \frac{k+1}{n})) \le f((x + \frac{k}{n})^2) \le f(x^2).$$

相加可知

$$\frac{f((x+1)^2 + f(f(x+1)))}{f(x) - f(x+1)} \le \frac{1}{n} f(\frac{1}{n}) \le \frac{f(x^2)}{f(x) - f(x+1)}.$$

对任意$x \in (0,1)$，存在正整数n使得$\frac{1}{n+1} < x \le \frac{1}{n}$。由单调性可知

$$\frac{1}{n+1} f(\frac{1}{n}) \le x f(x) \le \frac{1}{n} f(\frac{1}{n+1}).$$

这表明对于$x \in (0,1)$，函数$xf(x)$有一致正的上下界。特别的有$\lim_{x\to 0} f(x) = \infty$。从而有$f$是连续的。

再让$xy=l$，可知

$$f(x^2+f(f(l)))=f(\frac{l}{x})(f(x)-f(x+\frac{l}{x})).$$

取极限可知

$$\lim_{x\to 0}f(\frac{l}{x})(f(x)-f(x+\frac{l}{x}))=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}f(\frac{l}{x})xf(x)=f(f(f(l))).$$

这就表明$xf(x)$有正的上下界对所有$x>0$成立。特别的由于

$$\frac{f(f(x))}{x}=\frac{f(x)f(f(x))}{xf(x)}$$

可知$\frac{f(f(x))}{x}$也有正的上下界。

定义$F(x)=xf(x)$，可知F在$(0,\infty)$上是连续函数。首先如果极限$\lim\limits_{x\to 0}F(x)$或者极限$\lim\limits_{x\to\infty}F(x)$存在，那么根据上关系式可知两个极限都存在。不妨假设

$$\lim_{x\to 0}F(x)=m>0,\quad \lim_{x\to\infty}F(x)=M>0.$$

这表明对所有$l>0$都有

$$lf(f(f(l)))=\frac{f(f(f(l)))f(f(l))f(l)l}{f(f(l))f(l)}=mM=\frac{F(l)F(f(f(l)))}{F(f(l))}.$$

取极限可知

$$\lim_{l\to 0}\frac{F(l)F(f(f(l)))}{F(f(l))}=\frac{m^2}{M},\quad \lim_{l\to\infty}\frac{F(l)F(f(f(l)))}{F(f(l))}=\frac{M^2}{m}=mM.$$

这就说明

$$m=M=1.$$

在原式子中固定x，让y趋于无穷，可知

$$\begin{aligned}&\lim_{y\to\infty}yf(y)(f(x)-f(x+y))=f(x)=\lim_{y\to\infty}yf(f(f(xy))+x^2)\\&=\lim_{y\to\infty}\frac{y}{f(f(xy))+x^2}=\lim_{y\to\infty}\frac{yf(xy)}{f(f(xy))f(xy)}=\frac{1}{x}.\end{aligned}$$

这就表明对所有x都有

$$f(x)=\frac{1}{x}.$$

现在假设$\lim\limits_{x\to\infty}F(x)$不存在，对任意$\epsilon>0$，存在$x_0>1$使得

$$F(x_0)+\epsilon\geq F(x),\quad \forall x\geq x_0.$$

对任意$N > x_0$，考虑连续函数$F(x)$在$[x_0, N]$上的最大值点，由于$F(x)$不能是单调函数，因而必定存在N使得$F(x)$在$[x_0, N]$上的最大值点不是端点N，不妨假设就是x_0，这样存在某个$\delta > 0$使得对任意$y \le \delta$都有

$$F(x_0) \ge F(x_0 + y), \quad \forall 0 \le y \le \delta.$$

由方程可知

$$\begin{aligned}
F(y) &= y\frac{f(f(f(x_0y)) + x_0^2)}{f(x_0) - f(x_0 + y)} < y\frac{x_0^2 f(x_0^2)}{x_0(F(x_0) - \frac{x_0}{x_0+y}F(x_0 + y))} \\
&\le \frac{F(x_0^2)}{y^{-1}x_0(\frac{y}{x_0+y}F(x_0) + \frac{x_0}{x_0+y}(F(x_0) - F(x_0 + y)))} \\
&\le \frac{(x_0 + y)F(x_0^2)}{x_0F(x_0)} \\
&\le (1 + \frac{y}{x_0})(1 + \frac{\epsilon}{F(x_0)}).
\end{aligned}$$

这表明

$$\limsup_{y\to 0} F(y) \le 1 + \frac{\epsilon}{F(x_0)}.$$

上式对任意$\epsilon > 0$成立，并且$F(x)$有正的下界，因而有

$$\limsup_{y\to 0} F(y) \le 1.$$

同样的，对任意$\epsilon > 0$，存在$x_0 > 1$使得

$$F(x_0) - \epsilon \le F(x), \quad \forall x \ge x_0, \quad F(x_0) \le F(x_0 + y), \quad \forall 0 \le y \le \delta.$$

这样固定x_0，让$y \to 0$，并利用$\frac{f(f(x))}{x}$有正的下界可知

$$\begin{aligned}
F(y) &= \frac{yf(x_0^2 + f(f(x_0y))}{f(x_0) - f(x_0 + y)} \ge \frac{yf(x_0^2 + \alpha x_0 y}{f(x_0) - f(x_0 + y)} \\
&= \frac{F(x_0^2 + \alpha x_0 y)}{y^{-1}(x_0 + \alpha y)(F(x_0) - \frac{x_0}{x_0+y}F(x_0 + y))} \\
&= \frac{F(x_0^2 + \alpha x_0 y)}{y^{-1}(x_0 + \alpha y)(\frac{y}{x_0+y}F(x_0) + \frac{x_0}{x_0+y}(F(x_0) - F(x_0 + y)))} \\
&\ge \frac{(x_0 + y)F(x_0^2 + \alpha x_0 y)}{(x_0 + \alpha y)F(x_0)} \\
&\ge \frac{(x_0 + y)(F(x_0) - \epsilon)}{(x_0 + \alpha y)F(x_0)}.
\end{aligned}$$

从而有

$$\liminf_{y\to 0} F(y) \geq 1 - \frac{\epsilon}{F(x_0)}.$$

由于ϵ的任意性以及$F(x)$有正的下界，从而可知

$$\liminf_{y\to 0} F(y) \geq 1.$$

这就比表明

$$\lim_{y\to 0} F(y) = 1.$$

这与极限不存在矛盾！也就是极限存在并且

$$F(x) = xf(x) = 1.$$

□

18. 假设n, k都为正整数，$a_i \in [1, 2^k]$，$1 \leq i \leq n$。证明

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\sqrt{a_1^2 + \ldots a_i^2}} \leq 4\sqrt{kn}.$$

证明: 对于$k = 1$的情形，注意到

$$\begin{aligned}
2\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{\sqrt{a_1^2 + \ldots a_i^2}} &\leq \sum_{i=1}^{n} \frac{1 + a_i^2}{\sqrt{a_1^2 + \ldots a_i^2}} \\
&\leq \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{i}} + a_1 + 2\sum_{i=2}^{n} \sqrt{a_1^2 + \ldots a_i^2} - \sqrt{a_1^2 + \ldots a_{i-1}^2} \\
&\leq 1 + 2\sum_{i=2}^{n} \sqrt{i} - \sqrt{i-1} + a_1 + 2\sqrt{a_1^2 + \ldots a_n^2} - a_1 \\
&\leq 2\sqrt{n} + 4\sqrt{n} = 6\sqrt{n}.
\end{aligned}$$

这表明不等式对$k = 1$成立。

注意到不等式是齐次的，因而如果$a_i \in [2^j, 2^{j+1}]$，结论仍然成立。这样可以把a_k按照属于区间$[2^{i-1}, 2^i]$来分成k类。假设每类是$A_i = \{a_{i,1}, \quad a_{i,2}, \ldots\}$，

并且这些下标按照递增顺序排列。那么有

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{\sqrt{a_1^2+\dots a_i^2}} &\le \sum_{A_i}\sum_{j}\frac{a_{i,j}}{\sqrt{a_1^2+\dots a_{i,j}^2}}\\ &\le \sum_{A_i}\sum_{j}\frac{a_{i,j}}{\sqrt{a_{i,1}^2+\dots a_{i,j}^2}}\\ &\le \sum_{A_i}4\sqrt{|A_i|}\le 4\sqrt{kn}.\end{aligned}$$

□

19. 求所有实数周期序列a_i使得

$$a_{n+2}+a_n^2=a_n+a_{n+1}^2,\quad |a_{n+1}-a_n|\le 1.$$

证明: 注意到

$$a_{n+2}+a_{n+1}=a_n-a_n^2+a_{n+1}+a_{n+1}^2=(a_{n+1}+a_n)(a_{n+1}-a_n+1).$$

如果存在m使得$a_{m+1}+a_m=0$，那么上面等式表明$a_{n+1}=-a_n$对所有$n\ge m$成立。由条件可知序列为

$$c,\quad -c,\quad ,c,\dots,\quad |c|\le\frac{1}{2}.$$

否则如果$a_{m+1}+a_m\ne 0$，假设周期为T，那么有

$$1=\prod_{i=n+1}^{n+T}\frac{a_{i+2}+a_{i+1}}{a_{i+1}+a_i}=\prod_{i=n+1}^{n+T}(a_{i+1}-a_i+1)$$

由条件$0\le a_{i+1}-a_i+1\le 1$。这样可知

$$\prod_{i=n+1}^{n+T}(a_{i+1}-a_i+1)\le\left(\frac{\sum\limits_{i=n+1}^{n+T}(a_{i+1}-a_i+1)}{T}\right)^T=1.$$

故而有

$$a_{i+1}=a_i=d$$

满足条件。

□

20. 确定由所有正实数序列a_n使得

$$a_n + \max\{a_{n+1}, a_{n+2}\} = \frac{1}{\min\{a_n, a_{n+1}\}}.$$

证明：记$c = \frac{\sqrt{2}}{2}$，满足$c = \frac{1}{c} - c$。首先如果$a_n \le c$，那么根据条件可知

$$\max\{a_{n+1}, a_{n+2}\} = \frac{1}{\min\{a_n, a_{n+1}\}} - a_n \ge \frac{1}{a_n} - a_n \ge c \ge a_n.$$

如果$a_n \ge c$，并且$a_{n+1} \ge c$，那么有

$$\frac{1}{c} - c \ge \frac{1}{\min\{a_n, a_{n+1}\}} - a_n = \max\{a_{n+1}, a_{n+2}\} \ge a_{n+1} \ge c.$$

这样只可能是$a_n = a_{n+1} = c$。这说明如果$a_n \ge c$，那么必定有$a_{n+1} \le c$。如果$a_n \le c$，那么必定有

$$\max\{a_{n+1}, a_{n+2}\} \ge c.$$

如果存在某个n使得

$$a_{n-1} \ge c, \quad a_n \le c, \quad a_{n+1} \ge c, \quad a_{n+2} \le c$$

这样可知

$$a_{n-1} + a_{n+1} = \frac{1}{a_n}, \quad a_n + a_{n+1} = \frac{1}{a_n}$$

即是$a_{n-1} = a_n$。

现在假设

$$a_n \le c, \quad a_{n+1} \le c, \quad a_{n+2} \ge c, \quad a_{n+3} \le c.$$

由条件可知

$$a_{n+1} + a_{n+2} = \frac{1}{a_{n+1}}, \quad a_n + a_{n+2} = \frac{1}{\min\{a_n, a_{n+1}\}}$$

这表明

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{a_{n+1}} - \frac{1}{\min\{a_n, a_{n+1}\}}.$$

由于$a_n, a_{n+1} \le c$，因而有$a_n = a_{n+1} = \alpha \le c$，这样可知

$$a_{n+2} = \frac{1}{\alpha} - \alpha.$$

如果$a_{n+3} \le c$, $a_{n+4} \ge c$，$a_{n+5} \le c$，那么上面的讨论表明$a_{n+2} = a_{n+3} = c = \alpha$。否则只能是$a_{n+3} = a_{n+4} \le c$，并且有

$$\frac{1}{\alpha} - \alpha + a_{n+3} = \frac{1}{a_{n+3}}, \quad a_{n+3} = \alpha.$$

这样得到周期序列$\alpha, \alpha, \frac{1}{\alpha} - \alpha, \ldots$，$0 < \alpha \le c$。验证这样的周期序列(注意从任意一项开始即可)满足条件。 □

21. 假设ω是n次本原单位根，$a_1, a_2, \ldots, a_n$是n个给定的复数，其中至少有$p \ge 1$个非零。记

$$b_k = \sum_{i=1}^{n} a_i \omega^{ki}.$$

证明$b_1, \ldots, b_n$中至少有$\frac{n}{p}$个非零。

证明: 有等式

$$n \sum_{i=1}^{n} a_i^2 = \sum_{i=1}^{n} b_i^2.$$

这样便有

$$n \sum_{i=1}^{n} a_i^2 = \sum_{i=1}^{n} b_i^2 \le |B| (\sum_{i=1}^{n} |a_i|)^2 \le |B| p \sum_{i=1}^{n} a_i^2.$$

□

22. 求所有的正整数n，使得存在互不相同的正实数$a_1, \ldots, a_n$使得

$$\{a_i + \frac{(-1)^i}{a_i} | 1 \le i \le n\} = \{a_i, 1 \le i \le n\}$$

证明: 首先由条件可知

$$\sum_{i=1}^{n} (a_i + (-1)^i a_i^{-1})^2 = \sum_{i=1}^{n} a_i^2 + a_i^{-2} + 2(-1)^i = \sum_{i=1}^{n} a_i^2.$$

这表明必定有

$$\sum_{i=1}^{n} 2(-1)^i + a_i^{-2} = 0$$

从而n必定为奇数。显然$n = 1$不满足条件。下面证明对于$n = 2k+1$，$k \ge 1$，结论成立。记$f(x) = x + \frac{1}{x}$, $g(x) = x - \frac{1}{x}$，定义$h_k(x) = g((f(g))^{(k)(x)})$，首先我们说明$h_k(x) - x$有一个正实根$x > 1$。

首先注意到

$$f(g(x)) = x + \frac{1}{x^2(x - \frac{1}{x})}$$

在$x > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$上单调增。同样的

$$g(f(x)) = x + \frac{1}{x(x^2+1)}$$

在$x > 0$上单调增。当x足够大时，注意到

$$f(g(x)) = x + \frac{1}{x^2(x - x^{-1})} < x + 2x^{-3}.$$

归纳有

$$x < (f(g))^{(i)} < x + C_i x^{-3}$$

这里x足够大，依赖于k，C_i是常数依赖于i。这表明

$$h_k(x) = g((f(g))^{(k)}(x)) < x + C_k x^{-3} - \frac{1}{x + C_i x^{-3}} < x$$

对足够大的x成立。

另外一方面，注意到当$x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} + \epsilon$时候，可知

$$g(x) \approx \epsilon, \quad f(g(x)) \approx \epsilon^{-1}.$$

这样可知$h_k(x) > \epsilon^{-1} > x$。也就是在$x > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$上，$h_k(x)$至少有一个正实根。取$x$为这样的实根，此时只需要取

$$a_1 = x, \quad a_2 = g(x), \quad a_3 = f(g(x)), \quad a_{2i+1} = (f(g))^{(i)}(x), \quad a_{2i} = g(a_{2i-1})$$

即可。首先注意到$a_1 > 1$，可知$a_2 > 0$，从而$a_3 \geq 2$。这就表明a_i都是正的实数。由单调性可知

$$a_1 < a_3 < \ldots a_{2k+1}, \quad a_2 < a_4 < \ldots a_{2k}, \quad a_1 = a_{2k+1} - a_{2k+1}^{-1}.$$

这样可知

$$a_2 < a_4 < \ldots a_{2k} < a_{2k+2} = a_1 < a_3 < \ldots a_{2k+1}$$

互不相同。

□

23. 假设实数x, y, z满足

$$x+y+z+\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=1$$

并且$|x|,|y|,|z|\geq 1$。求$x+y+z$的最大值。

证明: 假设$u=x+\frac{1}{x}$，$v=y+\frac{1}{y}$，$w=z+\frac{1}{z}$，条件为$u+v+w=0$。不妨假设$u>0$，$w<0$，那么有$x>0$，$z<0$。如果$y>0$，那么有$u,v\geq 2$。从而有

$$x+y+z=\frac{1}{2}(\sqrt{u^2-4}+\sqrt{v^2-4}-\sqrt{(u+v)^2-4})\leq 0.$$

否则我们有

$$\begin{aligned}x+y+z&=\frac{1}{2}(\sqrt{(v+w)^2-4}-\sqrt{v^2-4}-\sqrt{w^2-4})\\&\leq\sqrt{3}.\end{aligned}$$

□

24. 非负实数a,b,c,x,y,z满足

$$a+b+c=x+y+z=1.$$

求$(a-x^2)(b-y^2)(c-z^2)$的最大值。

证明: 如果$a-x^2,b-y^2,c-z^2$都大于零，那么有

$$(a-x^2)(b-y^2)(c-z^2)\leq(\frac{1-x^2-y^2-z^2}{3})^3\leq\frac{1}{27}.$$

如果$a>x^2$，$b<y^2,c<z^2$，那么有

$$(a-x^2)(b-y^2)(c-z^2)\leq y^2z^2\leq\frac{1}{16}.$$

□

25. 求所有的实数α，使得对任意正整数n，都有

$$[\alpha]+[2\alpha]+\ldots+[n\alpha]$$

都是n的倍数。

证明: 记$f(n)=[\alpha]+[2\alpha]+\ldots+[n\alpha]$，那么有

$$f(2n)-2f(n)=\sum_{k=1}^{n}([(n+k)\alpha]-[k\alpha])\in[n[n\alpha],n[n\alpha]+n]$$

是n的倍数。因而必定有

$$f(2n)-2f(n)=n[n\alpha] \text{ or } n[n\alpha]+n$$

也即是对任意$1\le k\le n$都有

$$[(n+k)\alpha]-[k\alpha]=[n\alpha]$$

成立，或者

$$[(n+k)\alpha]-[k\alpha]=[n\alpha]+1$$

也即是等价于

$$\{n\alpha\}+\{k\alpha\}<1,\quad \forall 1\le k\le n$$

成立或者

$$\{n\alpha\}+\{k\alpha\}\ge 1,\quad \forall 1\le k\le n$$

如果α是无理数，那么必定存在$k<n$使得$\{n\alpha\}$以及$\{k\alpha\}$可以任意靠近1，此时上面的情况不可能发生。如果α为有理数，但不是整数。不妨假设$\alpha=\frac{q}{p}\in(0,1)$，此时可以取$n$使得$\{n\alpha\}=\frac{l}{p}$，$0\le l<p$。而$1\le k\le n$时候，$\{k\alpha\}$可以遍历$\frac{i}{p}$，$0\le i<p$。这在$p\ge 2$时不可能。这样只可能$\alpha$为偶数。

□

26. 设$P(x)$是一个非常值的整系数多项式，满足$P(0)\neq 0$。设$a_1,a_2,\ldots,$是一个无限整数序列，使得对所有不同的正整数i,j，$P(i-j)$整除a_i-a_j。证明序列$a_1,a_2,\ldots,$必须是常数序列。

证明: 假设$P(x)=b_nx^n+\ldots b_0$，$b_0\neq 0$。注意到$P(x)$，$x\in Z$的质因子有无穷个，否则如果只有有限个$p_1,p_2,\ldots p_k$，那么可以考虑$P(p_1^Np_2^N\ldots p_k^N)$的质因子只能是$b_0$的质因子，矛盾!

取足够大的素数p，使得存在$m>0$满足$p|P(m)$，那么必定有

$$p|P(m)|a_i-a_{i+m},\quad p|P(m+p)|a_i-a_{i+m+p}$$

对mod$p$来看，序列a_k以m和$m+p$周期。而$(m,p)=1$，可知a_k除以p的余数相同。又因为p的选取是无限的，因而a_k为常数。 □

27. 确定所有的实系数多项式$P(x)$，满足如下条件：如果$P(x)$，$P(y)$是有理数，那么$P(x+y)$也是有理数。

证明: 首先如果多项式的次数是1，那么形如$ax+b$，$a\in\mathbb{R}$，$b\in Q$满足条件。下面假设多项式的次数至少为2。显然此时存在$\alpha\neq 0$使得$P(\alpha)\in Q$。记多项式$P_1(x)=P(\alpha x)$。根据条件可知$P_1(n)\in Q$，对任意整数n都成立。这样根据拉格朗日公式可知$P_1(x)$是有理多项式。如果

$$P(x)=a_kx^k+\dots a_1x+a_0,$$

那么有

$$P_1(x)=a_k\alpha^kx^k+\dots a_1\alpha x+a_0$$

从而可知

$$a_i\alpha^i\in Q.$$

特别的如果$P(\alpha),P(\beta)\in Q$，那么必定有$\alpha^k\beta^{-k}\in Q$，$(n+\beta\alpha^{-1})^k\in Q$对任意正整数$n$成立，这就表明$\beta\alpha^{-1}\in Q$。换句话说对于有理多项式$P_1(x)$，$P_1(x)\in Q$的解$x$也必定是有理数。不妨假设$P_1(x)$是整系数多项式，并且系数没有公共因子(否则除掉公共因子，结论不变)。取足够大的素数p，可知存在$x=\frac{a}{b}$使得$(a,b)=1$，并且有

$$P_1(x)=\frac{m}{p},\quad (m,p)=1.$$

$$p(b_ka^k+b_{k-1}a^{k-1}b+\dots b_0b^k)=mb^k$$

由于p是素数，$(p,m)=1$，可知$p|b$。由于$k\geq 2$，这样必然有

$$p|b_ka^k$$

而$(a,b)=1$，可知$p|b_k$，矛盾！ □

28. 定义$b_0=0$，对于$n\geq 1$，定义$b_{n+1}=2b_n^2+b_n+1$。证明$b_{2^{k+1}}-2b_{2^k}$能被2^{2k+2}整除，但不能被2^{2k+3}整除。

证明: 首先归纳证明

$$2^{k+1}||b_{2^k},\quad k\geq 1.$$

计算可知$b_1=1,b_2=4$，因而$k=1$成立。假设对于$k\le m$成立，根据定义有

$$\begin{aligned}
b_{2^k+1}&=2b_{2^k}^2+b_{2^k}+1=b_{2^k}+b_1(\mod 2^{k+3}),\\
b_{2^k+2}&=2(b_{2^k}+1)^2+b_{2^k}+2=b_{2^k}+b_2(\mod 2^{k+3}),\\
b_{2^k+i}&=2b_{i-1}^2+b_{2^k}+b_{i-1}+1=b_{2^k}+b_i(\mod 2^{k+3}).
\end{aligned}$$

特别的有

$$b_{2^{k+1}}=2b_{2^k}(\mod 2^{k+3})$$

这样可知

$$2^{k+2}||b_{2^{k+1}}.$$

上面的过程表明

$$\begin{aligned}
b_{2^k+1}&=2b_{2^k}^2+b_{2^k}+1=b_{2^k}+b_1(\mod 2^{2k+3}),\\
b_{2^k+2}&=2(b_{2^k}+b_1)^2+b_{2^k}+2=(4b_1+1)b_{2^k}+b_2(\mod 2^{2k+3}).
\end{aligned}$$

归纳可知

$$b_{2^k+i}=(4b_1+1)(4b_2+1)\dots(4b_{i-1}+1)b_{2^k}+b_i(\mod 2^{2k+3})$$

特别的有

$$b_{2^{k+1}}=(4b_1+1)(4b_2+1)\dots(4b_{2^k-1}+1)b_{2^k}+b_{2^k}(\mod 2^{2k+3})$$

这样只需要证明

$$2^{k+1}||(4b_1+1)(4b_2+1)\dots(4b_{2^k-1}+1)-1,\quad \forall k\ge 1.$$

显然$k=1$时成立，假设$k-1$时成立，那么k时。上面的讨论表明

$$b_{2^{k-1}+i}=b_{2^{k-1}}+b_i(\mod 2^{k+2})$$

因而有

$$\begin{aligned}
(4b_1+1)(4b_2+1)\dots(4b_{2^k-1}+1)-1&=(4b_1+1)^2\dots(4b_{2^{k-1}-1}+1)^2(4b_{2^{k-1}})-1\\
&=(4b_1+1)^2\dots(4b_{2^{k-1}-1}+1)^2-1\\
&=2((4b_1+1)\dots(4b_{2^{k-1}-1}+1)-1)\\
&=2^{k+1}(\mod 2^{k+2}).
\end{aligned}$$

□

29. 假设$n \geq 2$是正整数，令$A = [a_{ij}]$是$n \times n$的非负整数矩阵，满足条件

(a) 对任意$i + j \leq n$有$a_{ij} = 0$;

(b) 对于$1 \leq i \leq n-1$，$1 \leq j \leq n$，有$a_{(i+1)j} \in \{a_{ij}, a_{ij+1}\}$;

(c) 对于$1 \leq i \leq n$，$1 \leq j \leq n-1$，有$a_{i(j+1)} \in \{a_{ij}, a_{ij}+1\}$.

令S是A的所有元素之和，N是所有非零元素个数。证明

$$S \leq \frac{(n+2)N}{3}$$

证明: 用归纳法。$n = 1$，结论显然。假设结论对$n < m$时候成立，考虑$n = m$的情形。如果对角线都为零，那么根据归纳假设可知结论成立。否则对角线上至少有一个为1，此时第i行，第j列中必定有非零元素。否则根据假设可知，对角线上必定全为零。因而总共至少有n个元素是1。假设现在有x个元素为1，将所有非零元素-1，可用归纳假设。从而有

$$S \leq \frac{(n+1)(N-x)}{3} + N = \frac{(n+2)N}{3} + \frac{2N-(n+1)x}{3}$$

注意到

$$N \leq \frac{n(n+1)}{2}, \quad x \geq n.$$

这样可知结论成立。 □

30. 假设$a_0, a_1, \ldots$是实数列，满足$a_0 = 0, a_1 = 1$。对于每个$n \geq 2$，存在$1 \leq k \leq n$使得

$$a_n = \frac{a_{n-1} + \ldots a_{n-k}}{k}$$

求$a_{2018} - a_{2017}$的最大值。

证明: 首先可取$a_i = 1$，$2 \leq i \leq 2016$，$a_{2017} = \frac{2016}{2017}$，$a_{2018} = \frac{2016 \times 2017 + 2016}{2017^2}$，可知$a_{2018} - a_{2017} = \frac{2016}{2017^2}$ □